

Lehrziele:

- Methoden
- Strings

Aufgabenstellung

Gesucht sind **Neu**-Implementierungen von bereits bestehenden .net „String“-Methoden.

- **int** IndexOf(**string** str, **string** searchString, **int** startIdx)
Die Methode sucht den Beginn eines Teilstrings.
 - str: Der String, in dem gesucht werden soll.
 - searchString: Der Teilstring, der gesucht werden soll.
 - startIdx: Der Index innerhalb des Strings, von wo weg gesucht werden soll.Der Rückgabewert ist der **erste** Index des gefundenen Teilstring oder -1 wenn nichts gefunden wurde.
- **int** LastIndexOf(**string** str, **string** searchString, **int** startIdx)
Diese Methode entspricht der Methode IndexOf. Die Suche erfolgt aber in entgegengesetzter Richtung (von hinten nach vorne).
- **string** Replace(**string** str, **string** oldValue, **string** newValue)
Die Methode ersetzt in einem String **alle** vorkommenden Teilstrings.
 - str: Der String, in dem gesucht und ersetzt werden soll.
 - searchString: Der Teilstring, der gesucht werden soll.
 - newValue: Der neue Wert, der anstatt searchString eingesetzt werden soll.Der Rückgabewert ist ein neuer String mit den ersetzten Teilstrings.
Beispiel: Replace(„Ha\$0“, „\$“, „l“) = „Hallo“ – Das \$ wird durch l ersetzt.
Beispiel: Replace(„Ha\$0“, „\$“, „l“) = „Hallo“ – jedes \$ wird zu l – zwei Ersetzungen.
- **string** SubString(**string** str, **int** startIdx, **int** count)
Aus dem übergebenen String wird ein neuer Teilstring erstellt.
 - str: Der „original“ String, aus dem ein Teilstring extrahiert werden soll.
 - startIdx: Der Parameter legt fest, ab welchem Index der neue String beginnen soll.
 - count: Der Parameter bestimmt, wie groß der Teilstring **maximal** werden darf.Der Rückgabewert ist ein neuer String.
Beispiel: SubString(„Hallo“, 2, 2) hat als Ergebnis „ll“ – die beiden ‚l‘ ab Index 2.
Beispiel: SubString(„Hallo“, 2, 2000) hat als Ergebnis „llo“

Achten sie auf eine Code-Wiederverwendung. Die Methode Replace kann z.B. unter Verwendung von IndexOf und SubString umgesetzt werden.

Zum Testen der Methoden schreiben Sie ein (Haupt-)Programm. Dabei werden zuerst zwei Strings eingelesen.

- searchString Diese Eingabe ist anschließend für den zu suchenden bzw. den zu ersetzenden Wert beim Aufruf der Methoden IndexOf, LastIndexOf und Replace zu verwenden.
- newValue Die Eingabe wird für den Parameter newValue der Methode Replace verwendet.

Im Anschluss erfolgt eine String-Eingabe. Mit diesem String werden die Methoden aufgerufen und das Ergebnis ausgegeben. Das folgende „Ausgabebeispiel“ zeigt, wie die Methoden aufgerufen werden müssen.

Die String-Eingabe wird so lange wiederholt, bis der Benutzer einen Leerstring eingibt.

Ausgabebeispiel

Hinweise

- Die Benutzereingabe ist im Dokument **fett** formatiert – Das Programm verwendet keine Formatierung.
- `IndexOf` wird mit einem `startIdx = 0` aufgerufen. In der Variable `foundIndex` wird das Ergebnis gespeichert.
Für den nächsten Aufruf wird der `startIdx` wie folgt gesetzt:
 - Wenn `startIdx == foundIndex => startIdx = foundIndex + 1`
 - Sonst: `startIdx = foundIndex`
- Der Aufruf von `LastIndexOf` erfolgt analog zu `IndexOf`, jedoch ist der `startIdx = str.Length-1`.

```
String Methods (IndexOf)
*****
Search-String: ll
Replace-String: XXX
String: Hallo Welt - hello world
IndexOf("Hallo Welt - hello world", "ll", 0) = 2
IndexOf("Hallo Welt - hello world", "ll", 2) = 2
IndexOf("Hallo Welt - hello world", "ll", 3) = 15
IndexOf("Hallo Welt - hello world", "ll", 15) = 15
IndexOf("Hallo Welt - hello world", "ll", 16) = -1
LastIndexOf("Hallo Welt - hello world", "ll", 23) = 15
LastIndexOf("Hallo Welt - hello world", "ll", 15) = 15
LastIndexOf("Hallo Welt - hello world", "ll", 14) = 2
LastIndexOf("Hallo Welt - hello world", "ll", 2) = 2
LastIndexOf("Hallo Welt - hello world", "ll", 1) = -1
Replace("Hallo Welt - hello world", "ll", "XXX") = "HaXXXo Welt - heXXXo world"
String: ll
IndexOf("ll", "ll", 0) = 0
IndexOf("ll", "ll", 1) = -1
LastIndexOf("ll", "ll", 1) = 0
LastIndexOf("ll", "ll", 0) = 0
Replace("ll", "ll", "XXX") = "XXX"
String: NothingToReplace
IndexOf("NothingToReplace", "ll", 0) = -1
LastIndexOf("NothingToReplace", "ll", 15) = -1
Replace("NothingToReplace", "ll", "XXX") = "NothingToReplace"
String:
```